marwa elkashef

lecture 7

بدايات التكامل :-

$y_1 = x^2 + 5$

$y_2 = x^2$

$y_3 = x^2 - 3$

طالما أجي اشتق اي واحدة فيهم الاجابات هتكون $\boxed{2x}$

$$\int 2x \, dx = 2\int x \, dx = \frac{2}{2}x^2 + C$$

- الرقم نحوه علامات التكامل " $\int$ " ينفع الطلعه برة العلامات
- بتكامل ازاي؟ بنزود على الأس واحد ونقسم على الاس الجديد
- بنضيف C بعد ما بتكامل اسمه ثابت التكامل بنحطه علشان احنا مش عرفين الدالة الاصلية كانت فيها رقم ولا لأ لأنه مشتقة الرقم بـ صفر

---

ex: $\int (2x^5 + x^4 - 3x^2 + 1)\, dx$

sol

$$\int 2x^5 + \int x^4 - \int 3x^2 + \int 1 \, dx$$

$$\frac{\cancel{2}^{1}}{\cancel{6}_{3}}x^6 + \frac{1}{5}x^5 - \frac{\cancel{3}^{1}}{\cancel{3}}x^3 + x + C$$

ملحوظات:
- التكامل بيتوزع على الجمع والطرح
- تكامل الرقم نحط جمبه X

" لعل الله نجاك وأنت لضيق بصيرتك تظن أنه ضاقت بك الأركان يوماً، فركن الله رحب لا يضيق "

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

marwa elkashef

- $\int \cos x \, dx = \sin x + C$
- $-\int -\sin x \, dx = -\cos x + C$
- $\int \tan^2 x \, dx$

$\because 1 + \tan^2 x = \sec^2 x$

$\therefore \int (\sec^2 x - 1) \, dx$

$= \tan x - x + C$

لكم يغوتك ما قسم لك

- $\int \frac{-1}{-x} \, dx = \ln x + C$

$\ln(-x) + C$

$= \boxed{\ln|x| + C}$

طا يكون البسط مشتقات المقام الاجابات هتكون .. $\ln|\text{المقام}| + C$ لو
مينفعش قدام الـ ln يكون عدد سالب فبنحط المقياس

- $\int \tan x \, dx$

$-\int \frac{-\sin x}{\cos x} \, dx \Rightarrow -\ln|\cos x| + C$

- $\int \frac{\sec^2 x}{1 + \tan x} \, dx$

$= \ln|1 + \tan x| + C$

ليجعل الله بعد عسر يسرا

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

marwa elkashef

- $y = \frac{1}{4}(x^3+5x^2+1)^4$, $y' = \ldots\ldots$

$$y' = \frac{1}{\cancel{4}} \cdot \cancel{4}\,(x^3+5x^2+1)^3 \cdot (3x^2+10x)$$

- $\int (x^3+5x^2+1)^3 (3x^2+10x)\, dx$

$$= \boxed{\frac{1}{4}(x^3+5x^2+1)^4 + C}$$

جت منين؟!

طا تكون عندي الى جوه القوس المشتقات تبعتها موجودة الأجابات بتكون انه
ازود على الاس واحد واقسم على الاس الجديد

$$* \int (f(x))^n (f'(x))\, dx = \frac{[f(x)]^{n+1}}{n+1} + C$$

- $\int \sin x \cos x \, dx = \frac{(\sin x)^2}{2} + C$

أو

$$\frac{1}{2}\int 2 \sin x \cos x \, dx$$

$$\cos 2x = -2 \sin 2x$$

$$\frac{-1}{4}\int -2 \sin 2x \, dx = \boxed{\frac{-1}{4}\cos 2x + C}$$

الى الدكتور عاين بيقولك انه ممكن احل التكامل بكذا طريقة ولكن في النهايات كلها صح
مهما اختلف شكل الناتج

- $\int \frac{\ln x}{x} \, dx$

$$\int \frac{1}{x} \ln x \, dx = \boxed{\frac{(\ln x)^2}{2} + C}$$

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

marwa elkashef

- $\int \frac{1}{x \ln x} \, dx$

$$\int \frac{\frac{1}{x}}{\ln x} \, dx = \boxed{\ln|\ln x| + C}$$

- $\int \frac{1}{x} \sin(\ln x) \, dx$

$\cos(\ln x) \Rightarrow \frac{-1}{x} \sin(\ln x)$

$$= \boxed{-\cos(\ln x) + C}$$

- $\int x \cdot e^{5x^2} \, dx$

$$\frac{1}{10} \int 10x \, e^{5x^2} \, dx = \boxed{\frac{1}{10} e^{5x^2} + C}$$

- $\int \frac{\cos x}{1 + (\sin x)^2} \, dx$

$$= \boxed{\tan^{-1}(\sin x) + C}$$

$\tan^{-1} x = \frac{1}{1 + x^2}$

$\tan^{-1}(\sin x) = \frac{1}{1 + (\sin x)^2}$

- $\int \frac{e^x}{1 + (e^x)^2} \, dx$

$$= \boxed{\tan^{-1}(e^x) + C}$$

مَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللهِ كَفَاه

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

marwa elkashef

- $\int e^{2x^2+\ln x}\, dx$

$$\frac{1}{4}\int 4x \cdot e^{2x^2}\, dx = \frac{1}{4} e^{2x^2} + C$$

- $\int \sec x \, dx$

$$\int \frac{\sec^2 x}{\sec x}\, dx \Rightarrow \int \frac{\sec x \tan x}{+\tan x}\, dx$$

$$\int \frac{\sec x\,(\sec x + \tan x)}{(\sec x + \tan x)}\, dx$$

$$= \int \frac{\sec^2 x + \sec x \tan x}{\sec x + \tan x}$$

$$\int \sec x \, dx \Rightarrow = \int \frac{\cos x}{\cos^2 x}\, dx$$

$$= \int \frac{\cos x}{1-\sin^2 x}\, dx = \tanh^{-1}(\sin x) + C$$

يا رحمن حسن الكتاب بقوة

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

marwa elkashef

$$\int (\sin x)^3 \, dx$$

$$\int \sin^2 x \cdot \sin x \, dx$$

$$= \int (1 - \cos^2 x) \sin x \, dx$$

$$= \int \sin x - \cos^2 x \sin x \, dx$$

$$\int -\cos x + \frac{(\cos x)^3}{3} + C$$

يُدَبِّرُ الأَمْرَ

"أقرؤها هذه المرة بقلبي يا الله، أتحسس قدرتك وأستشعر ضعفي، فأبرأ من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك، فإنك تقدر ولا أقدر، وأُسلِّم لك فما تريد وإن أوجعني، فإنك تعلم ولا أعلم، وأضع لها قسمتي لي وإن سوّلت لي نفسي أنك لا يكفي، فإنك تعطي لحكمة وتمنع لحكمة، وأوقن أنه ما كتبته لي فسيأتيني ولو أفلت، وما ليس لي لم أنله وإن تشبثت به، فهبني الرضا لأجتاز هذه الحياة قانعًا، وأرني ما أعطيتني كثيرًا لأسعد، وقلِّل في عيني ما منعتني لئلا أحزن."